

融合多层次特征的卷烟消费者评价情感分析

王锐¹, 沈羽东², 高扬³, 王迪¹, 居雷³, 杨蕾⁴, 胡斌¹, 宗国浩¹,
王永胜¹, 郑超群¹, 冯伟华^{*1}, 吴继忠^{*2}

1. 中国烟草总公司郑州烟草研究院, 郑州高新技术产业开发区枫杨街2号 450001
2. 浙江中烟工业有限责任公司技术中心, 杭州市西湖区科海路118号 310024
3. 上海烟草集团有限责任公司技术中心, 上海市浦东新区秀浦路3733号 201315
4. 云南中烟工业有限责任公司技术中心, 昆明市五华区红锦路181号 650231

摘要: 为了获取卷烟消费者反馈, 洞察消费行为成因, 构建了一个大规模多情感消费者评价数据集, 提出了融合多层次特征的消费者评价情感分析模型 ECBHA, 并基于该模型建立了卷烟消费者典型意见智能挖掘系统。模型 ECBHA 采用预训练模型 ERNIE (Enhanced Representation through Knowledge Integration) 获得包含上下文信息的动态词向量, 通过卷积神经网络 (CNN) 和双向长短时记忆神经网络 (BiLSTM) 提取局部和全局特征, 使用层次注意力网络 (HAN) 在词和句子两个层面提取情感判断的关键特征。在卷烟消费者评价数据集上的实验结果表明, 模型 ECBHA 的各项指标均优于支持向量机 (SVM)、多元逻辑回归 (LG)、文本卷积神经网络 (TextCNN) 等 9 种机器学习或深度学习的基线方法, 其中整体分类准确率为 85.29%, 在正向、中性、负向情感分类中的 $F1$ 值分别为 90.51%、67.96% 和 86.21%, 比表现最好的基线方法 ERNIE 分别提高了 3.28、2.02、5.32 和 4.77 百分点; 基于模型 ECBHA 建立的卷烟消费者典型意见智能挖掘系统, 可以实现对卷烟产品画像、产品情感分析结果的对比, 帮助企业快速掌握消费者对卷烟产品的态度, 为产品研发和精准营销提供支持。

关键词: 卷烟消费者评价; 情感分析; ERNIE; BiLSTM; 层次注意力网络

中图分类号: F274; F713.55 **文献标志码:** A **文章编号:** 1002-0861(2025)11-0093-08

Smokers' sentiment towards cigarette consumption: an evaluation by integrating multi-level features

WANG Rui¹, SHEN Yudong², GAO Yang³, WANG Di¹, JU Lei³, YANG Lei⁴, HU Bin¹, ZONG Guohao¹,
WANG Yongsheng¹, ZHENG Chaoqun¹, FENG Weihua^{*1}, WU Jizhong^{*2}

1. Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, China
2. Technology Center, China Tobacco Zhejiang Industrial Co., Ltd., Hangzhou 310024, China
3. Technology Center, Shanghai Tobacco Group Co., Ltd., Shanghai 201315, China
4. Technology Center, China Tobacco Yunnan Industrial Co., Ltd., Kunming 650231, China

Abstract: In order to obtain feedback from smokers and gain insights into factors affecting their cigarette consumption behavior, a large-scale multi-sentiment consumers' evaluation dataset was constructed, and

收稿日期: 2025-03-10 录用日期: 2025-09-23

基金项目: 中国烟草总公司重大科技项目“基于消费需求意见提取与设计语言转化的消费洞察技术研究”[110202401032(SZ-06)]; 烟草行业青年科技托举人才项目(602023ACR0080); 郑州烟草研究院青年人才托举工程计划项目“基于消费者评价数据的卷烟产品画像研究”(602020CR0370); 云南中烟技术中心联创平台项目“高端卷烟产品消费者认知模型构建技术研究”(2025539200340009)。

第一作者: 王锐(1992—), 女, 硕士, 高级工程师, 从事卷烟消费者行为研究及烟草科学数据挖掘研究。E-mail: aboutstefanie@163.com

通信作者: 冯伟华(1978—), 男, 硕士, 正高级工程师, 从事烟草科学数据挖掘研究。E-mail: fwht934@126.com; 吴继忠(1981—), 男, 硕士, 高级工程师, 从事产品开发研究。E-mail: wujizhong@zjtobacco.com

引用本文: 王锐, 沈羽东, 高扬, 等. 融合多层次特征的卷烟消费者评价情感分析[J]. 烟草科技, 2025, 58(11): 93-100. (WANG Rui, SHEN Yudong, GAO Yang, et al. Smokers' sentiment towards cigarette consumption: an evaluation by integrating multi-level features[J]. Tobacco Science & Technology, 2025, 58(11): 93-100. DOI: 10.16135/j.issn1002-0861.2025.0157)

the resultant smoker evaluation sentiment analysis model, ECBHA, was proposed by integrating key multi-level features. Based on this model, an intelligent data mining system for typical opinions of smokers was developed. The ECBHA model used a pre-trained model, Enhanced Representation through Knowledge Integration (ERNIE), to generate dynamic word vectors with contextual information, and extracted local and global features through convolutional neural network (CNN) and bi-directional long short-term memory neural network (BiLSTM). A hierarchical attention network (HAN) was employed to extract key features for sentiment judgment at the word and sentence levels used by smokers. Experimental results based on smokers' evaluation dataset showed that ECBHA model outperformed nine baseline methods of machine learning or deep learning, including Support Vector Machine (SVM), Multinomial Logistic Regression (LG), and Text Convolutional Neural Network (TextCNN) across all major indexes. Among which, the overall classification accuracy of ECBHA model was 85.29%, and the $F1$ scores for positive, neutral and negative sentiment classification were 90.51%, 67.96% and 86.21% respectively, which were 3.28, 2.02, 5.32 and 4.77 percentage points higher than those of ERNIE, the baseline method displayed with best performance. The intelligent mining system for typical opinions of smokers built on the ECBHA model enabled functions such as generation of cigarette product portraits and comparison of sentiment analysis results, assisting manufacturers in swiftly understanding smokers' attitudes towards cigarette products and providing support for product research and development as well as precise marketing.

Keywords: Cigarette consumers' evaluation; Sentiment analysis; ERNIE; BiLSTM; Hierarchical attention network

随着互联网和移动通信技术的高速发展,越来越多的用户在网络平台上发表意见和经验,产生了大量包含情感色彩的评论文本,对这些文本数据进行分析挖掘可以提炼用户对事物的看法和态度,为商家制定营销策略、消费者选购商品等提供参考。因此,对评论文本的情感分析引起了学术界的广泛关注。目前,情感分析方法主要分为3类:①基于情感词典的方法^[1-2],该类方法通过领域情感词典和人工设计的规则来确定文本的情感极性。然而,由于情感词典不能实时收录网络上不断涌现的新词,同时规则无法涵盖所有的语法结构,导致基于词典的情感分析方法结果不够准确。②机器学习方法,该类方法将情感分析看作分类问题,通过训练分类器实现不同情绪的划分。例如,赵刚等^[3]分析了朴素贝叶斯、C4.5分类树等典型机器学习方法在商品评论情感分析中的表现;姜杰等^[4]提出了一个机器学习与语义规则融合的情感分类方法,取得了比基于规则的方法更好的分类性能。③深度学习方法,这类方法通常基于卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)、循环神经网络(Recurrent Neural Network, RNN)开展。例如,刘寒^[5]提出了基于注意力机制的Att-Con-GloVe模型,分析用户对餐厅评论中的情感倾向性;谭皓等^[6]结合文本中的表情符号特征,提出了基于表情符注意力机制的微博情感分析神经网络模型,提升了微博情感识别的准确率;为了开展细粒度的情感分析,杨春霞等^[7]对BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)的输入嵌

入部分进行改进,加入了方面词信息,提出了一种融合深度双向门控循环单元和语境感知注意力机制的方面词感知BERT模型。后两类方法通过特征学习可以明显提高情感分析的准确性,其中深度学习方法还能充分利用上下文语义信息,在复杂语义理解方面往往表现更加出色。但由于现有公共数据集的限制,这些研究大多集中在娱乐和餐饮领域。

近年来,国际烟草组织在产品使用行为方面开展了诸多研究^[8-10],利用消费者评价信息分析消费者的吸烟行为也引起了国内烟草行业的关注。蔡波等^[11]将消费者评价中的感官描述词与中式卷烟消费体验感官评价指标词相匹配,验证了中式卷烟消费体验感官评价指标的实用性和适用性,并得到消费者较为关注的感官评价指标。杨春晓等^[12]建立了基于情感词典的卷烟评价文本情感分析模型,分析卷烟在线评论中的情感表达。然而,由于缺少大规模消费者评价数据集,目前的研究大多局限于基于词典的方法和无监督机器学习方法。为此,从大量在线卷烟消费评论中提取有效的消费者体验信息,构建了一个大规模、多情感的卷烟消费者评价数据集,并在此基础上提出了融合预训练模型ERNIE(Enhanced Representation through Knowledge Integration)^[13]、卷积神经网络^[14]、双向长短时记忆神经网络(BiLSTM)^[15]、层次注意力网络(Hierarchical Attention Network)^[16]的深度学习方法ECBHA,研发了卷烟消费者典型意见智能挖掘系统,以期准确分析消费者评价中包含的情感信息,助力卷烟产品研

发和精准营销。

1 数据与方法

1.1 数据集构建

从各类烟民论坛上收集 2006—2021 年消费者针对 2 066 个国内卷烟品牌规格的评价数据 114 214 条,完成数据清洗等预处理操作,按正向、中性、负向 3 种情感倾向对评价数据进行人工标注,构建了包含 75 610 条数据的卷烟消费者评价数据集。数据集中

正向情感评价 38 244 条(占比 50.6%),中性情感评价 16 572 条(占比 21.9%),负向情感评价 20 794 条(占比 27.5%),数据分布不平衡。但考虑到人们习惯在互联网上推荐好的产品或抱怨不喜欢的产品,数据类别不平衡更符合实际情况,因此不对数据做平衡处理。按照 8:1:1 的比例将数据集划分为训练集、验证集和测试集,训练集用于模型训练,验证集用于优化调整模型参数,测试集用于模型效果评估。数据集划分情况见表 1。

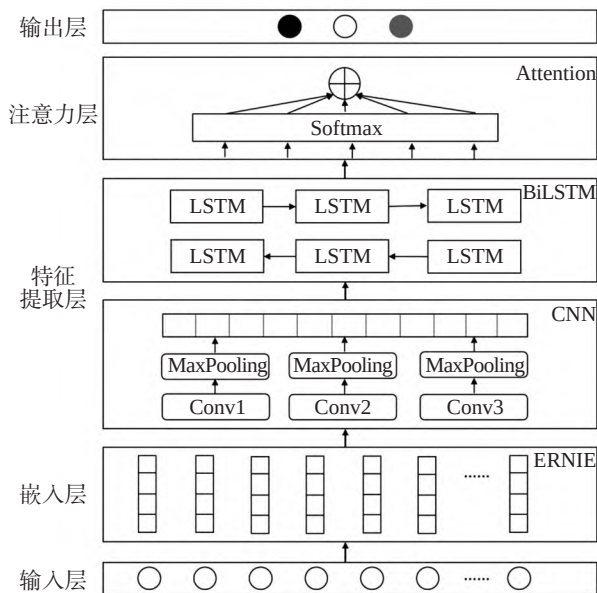
表 1 数据集概况

Tab. 1 Dataset Overview

情感类别	总计	训练集	验证集	测试集	样例
正向	38 244	30 233	4 125	3 886	很经典! 柔中带刚,软硬适中。味道醇厚,30 元以内最顺口。
中性	16 572	13 827	1 207	1 538	这烟的烟嘴老早就变了,金色还带空心滤嘴的。杭州市联华超市里卖的还是老版的。
负向	20 794	16 430	2 228	2 136	慕名买的,感觉抽大口晕,烟味不浓,烟气容易散,抽完嘴里味道差。
合计	75 610	60 490	7 560	7 560	

1.2 模型构建

ECBHA 模型由输入层、嵌入层、特征提取层、注意力层和输出层组成,架构见图 1。模型的目的是预测评价文本的情感极性 $\hat{y} \in \{0, 1, 2\}$, 0、1、2 分别代表文本的情感极性为负向、中性和正向。



Conv1、Conv2、Conv3 为不同尺寸的卷积核,MaxPooling 为最大池化,Attention 为注意力机制,Softmax 表示 softmax 函数。

图 1 ECBHA 模型架构

Fig. 1 Architecture of ECBHA model

1.2.1 嵌入层

一词多义是一种重要的语言现象,普遍存在于各国语言中。例如“这烟抽着可以”中的“可以”表示对评价对象的肯定,而“太原这边 12 块钱就可以买到”中的“可以”则是助动词,与“能够”的含义相近。

word2vec^[17]这类静态词向量针对同一语料中相同的词汇形成相同的词向量,不能很好地解决一词多义问题。如图 2 所示,预训练模型 ERNIE^[18]可以通过短语、实体等不同粒度的掩码训练,充分利用数据中的词法结构、语法结构和语义信息生成动态词向量,更好地表达词在不同语境下的语义信息。

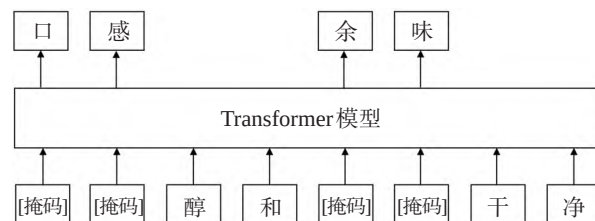


图 2 ERNIE 的掩码策略

Fig. 2 Masking strategy of ERNIE

嵌入层通过预训练模型 ERNIE 获得向量表示。ERNIE 由多层 Transformer 的编码器堆叠而成,模型结构如图 3 所示,Trm 表示 Transformer 的编码器,ERNIE 的输入是 $X=[X_1, X_2, \dots, X_i, \dots, X_n]$, X_i 是第 i 个字对应的向量表示, n 为文本长度。 $E=[E_1, E_2, \dots,$

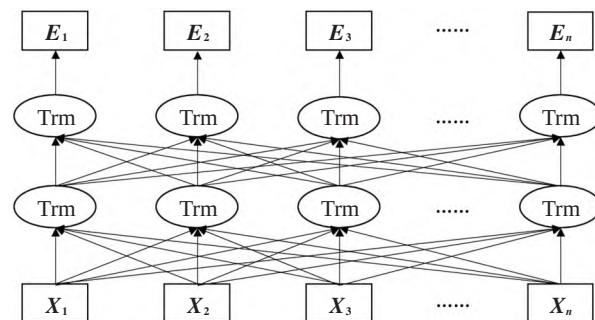


图 3 预训练模型 ERNIE 的结构

Fig. 3 Architecture of pre-training model ERNIE

E_n]是经过预训练模型ERNIE得到的动态词向量,词向量的维度为 k 。

每个编码器由多头注意力层和前馈神经网络(Feed Forward Neural Network, FFNN)组成。注意力层是编码器的重要结构,通过注意力机制反映句子中不同词之间的相关性和重要性差异。根据公式(1)~(3)将输入向量 X 与参数矩阵 W^Q 、 W^K 、 W^V 相乘得到查询向量 Q 、键向量 K 、值向量 V 。

$$Q=W^Q X \quad (1)$$

$$K=W^K X \quad (2)$$

$$V=W^V X \quad (3)$$

如公式(4)所示,计算每个词和输入序列中所有词之间的相关性 $K^T \cdot Q$,通过 $\sqrt{d_k}$ (d_k 是输入向量的维度)进行缩放(缩放操作可以使训练时的梯度更新更加稳定),使用softmax函数归一化后得到注意力权重,以注意力权重对值向量 V 加权求和,更新词的向量表示。

$$\text{Attention}(Q, K, V) = V \cdot \text{softmax}\left(\frac{K^T \cdot Q}{\sqrt{d_k}}\right) \quad (4)$$

按上述操作得到每个注意力头的注意力输出向量[公式(5)]并按公式(6)进行拼接作为多头注意力的输出 Z 。

$$H_i = \text{Attention}(W_i^Q X, W_i^K X, W_i^V X) \quad (5)$$

$$Z = W^O \cdot \text{concat}(H_1, H_2, \dots, H_i, \dots, H_h) \quad (6)$$

式中: W_i^Q 、 W_i^K 、 W_i^V 表示第 i 个注意力头的参数矩阵, H_i 是第 i 个注意力头的输出向量, h 是注意力头的个数, W^O 是线性变换矩阵,concat表示向量拼接操作。

多头注意力的输出经过残差连接和层归一化后送入前馈神经网络,前馈神经网络采用ReLU激活函数对向量进行非线性变换以增强模型的拟合能力,见公式(7)。

$$\text{FFNN}(Z) = W_2 \text{ReLU}(W_1 Z + b_1) + b_2 \quad (7)$$

式中: W_1 、 W_2 是权重矩阵, b_1 、 b_2 是偏置向量。

各层编码器的结构相同,每层编码器的输出作为下层编码器的输入,最后一层编码器的输出就是预训练模型ERNIE的输出词向量 E 。

1.2.2 特征提取层

特征提取层由CNN和BiLSTM组成,CNN用于提取文本局部特征,BiLSTM从两个方向提取全局特征。依照预训练模型ERNIE输出的动态词向量 E ,将训练文本转换成输入矩阵 D 送入多个不同尺寸的CNN,每个CNN都包含卷积和池化操作。卷积层设置大小为2、3、4的3种卷积核来提取不同维度的特征,每种尺寸的卷积核各有100个。对于卷积核 $w \in R^{d \times k}$ (d 是卷积核的高度;卷积核的宽度等于输入动态词向量的维度 k),通过卷积操作提取的特征 C_i 见公

式(8)。

$$C_i = \text{ReLU}(w \cdot D_{i:i+d-1} + b) \quad (8)$$

式中: $D_{i:i+d-1}$ 表示输入矩阵的第 i 行到第 $i+d-1$ 行, b 是偏置项。

对卷积层提取的特征采用最大池化来进一步抽取最显著的特征,之后将不同尺寸卷积核提取的特征拼接作为CNN的输出。

长短期记忆神经网络(Long Short-Term Memory, LSTM)[18]通过引入门控机制,可以更好地捕捉长距离的依赖关系,在情感分析研究中应用广泛[19-21]。但由于其隐藏层单向传播的特性,LSTM无法对文本中从后向前的信息编码。由前向LSTM与后向LSTM组合而成的BiLSTM通过提取双向语义特征,可以更充分地利用上下文信息。BiLSTM的网络结构如图4所示,将CNN模块得到的混合向量分别传入前向LSTM和后向LSTM,通过拼接前向LSTM产生的隐向量 h_t^L 与后向LSTM产生的隐向量 h_t^R ,得到句子的编码向量 $h_t = [h_t^L, h_t^R]$ 。

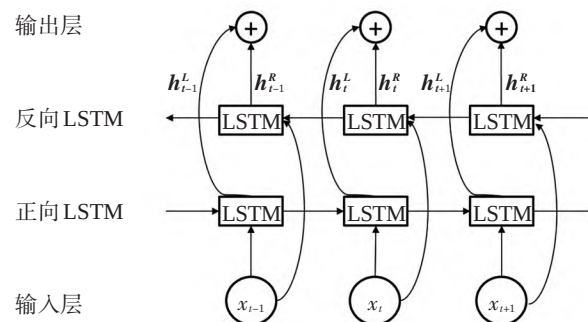


图4 BiLSTM网络结构

Fig. 4 Structure of BiLSTM network

1.2.3 注意力层和输出层

由于评价中不同的词和句子对文本情感判断的贡献不同,引入层次注意力网络(HAN)学习句子和词汇的重要性。将BiLSTM的输出 $h = (h_1, h_2, \dots, h_i, \dots, h_n)$ 作为层次注意力网络的输入,依照公式(9)~(11)计算词级别和句子级别的表示特征。

$$u_i = \tanh(W_s h_i + b_s) \quad (9)$$

$$\alpha_i = \frac{\exp(u_i^T u_s)}{\sum_i \exp(u_i^T u_s)} \quad (10)$$

$$v = \sum_i \alpha_i h_i \quad (11)$$

式中: u_i 是 h_i 的隐藏表示, W_s 、 b_s 是特征转换参数, u_s 是上下文向量, α_i 是重要性权重, v 是由 h_i 的重要性加权求和得到的高层表示,概括了文本中句子的所有信息。

输出层通过softmax实现文本情感分类,损失函数为交叉熵损失与正则化损失的加和。

1.3 模型评估

使用Tensorflow GPU 2.5.0和keras 2.5.0构建模

型,使用 NVIDIA GeForce RTX 3090 显卡训练模型。优化器为 Adam,通过网格搜索确定学习率为 0.000 05,批样本大小为 64,dropout 率设为 0.1。

为了对模型效果进行评估,将模型 ECBHA 与 9 种基线方法进行对比,评价指标采用准确率 (Accuracy)、精确率 (Precision)、召回率 (Recall) 和 $F1$ 值。对比方法为 2 种传统的机器学习方法,包括支持向量机 (SVM)^[22] 和多元逻辑回归 (LG)^[23]; 7 个深度学习方法,包括文本卷积神经网络 (TextCNN)^[14]、深度金字塔卷积神经网络 (Deep Pyramid Convolutional Neural Networks for Text Categorization, DPCNN)^[24]、双向长短时记忆神经网络 (BiLSTM)^[15]、结合注意力机制的 BiLSTM 模型 (BiLSTM-Att)^[25]、基于注意力机制的序列到序列学习模型 (Transformer)^[26]、基于 Transformer 编码器的双向语言模型 (Bidirectional Encoder Representation from Transformers, BERT)^[27]、在 BERT 模型基础上增加了基于短语和基于实体的两种掩码策略的预训练模型 ERNIE^[14]。

所有模型都进行相同的数据预处理操作,并优化至最佳效果。针对非 BERT 模型,使用基于搜狗新闻 (<https://github.com/Embedding/Chinese-Word-Vectors>) 训练的 300 维词向量来初始化词嵌入向量。

2 结果分析

针对卷烟消费者评价数据集的情感分类结果如表 2 所示。可见,ECBHA 模型整体分类的准确率为 85.29%,预测正向、中性和负向 3 种情感类别的 $F1$ 值分别为 90.51%、67.96% 和 86.21%,均优于所有基线方法且比表现最好的基线方法 ERNIE 分别提高了 3.28、2.02、5.32 和 4.77 百分点,表明了模型 ECBHA 的有效性。由于 3 种情感类别的数据量不平衡,所有模型对中性情感的预测准确性普遍低于正向和负向情感,但模型 ECBHA 相比 ERNIE 在精确率、召回率和 $F1$ 值 3 项指标上分别提高了 7.54、3.90 和 5.32 百分点。此外,深度学习方法的准确性普遍优于传统机器学习方法,体现了深度学习强大的学习能力。

表 2 情感分类结果比较

Tab. 2 Sentiment classification results

(%)

方法	测试 准确率	精确率			召回率			$F1$ 值		
		正向	中性	负向	正向	中性	负向	正向	中性	负向
机器学习方法	SVM ^[22]	72.75	78.03	64.51	67.11	84.07	49.15	69.15	80.94	55.79
	LG ^[23]	73.82	81.87	58.02	71.00	81.34	59.95	70.13	81.61	58.97
深度学习方法	TextCNN ^[14]	75.75	81.91	60.73	74.31	85.74	58.13	70.27	83.78	59.40
	DPCNN ^[24]	79.06	85.24	68.41	73.85	88.45	53.51	80.38	86.81	60.05
	BiLSTM ^[15]	76.92	79.67	71.12	73.96	90.58	47.07	73.55	84.78	56.56
	BiLSTM-Att ^[25]	79.55	85.53	69.16	74.56	88.86	54.68	80.52	87.16	61.07
	Transformer ^[26]	79.39	85.42	68.85	74.37	88.78	54.03	80.57	87.07	60.66
	BERT ^[27]	81.46	84.11	70.48	82.28	93.03	54.81	79.59	88.34	61.67
	ERNIE ^[14]	82.01	84.50	72.28	82.38	92.89	55.27	80.52	88.49	62.64
	ECBHA	85.29	86.63	79.82	85.53	94.75	59.17	86.89	90.51	67.96

为了给实际应用提供更可靠的参考,通过构建混淆矩阵进一步探究误判和漏判数据的分布情况,如图 5 所示。可见,在测试集中,模型将正向样本误判为中性样本的有 347 个,占正向样本的比例为 8.93%,将正向样本误判为负向样本的有 48 个,占正向样本的比例为 1.24%;将中性样本误判为正向样本的有 249 个,占中性样本的比例为 16.19%,将中性样本误判为负向样本的有 190 个,占中性样本的比例为 12.35%;将负向样本误判为正向样本的有 88 个,占负向样本的比例为 4.12%,将负向样本误判为中性样本的有 250 个,占负向样本的比例为 11.70%。

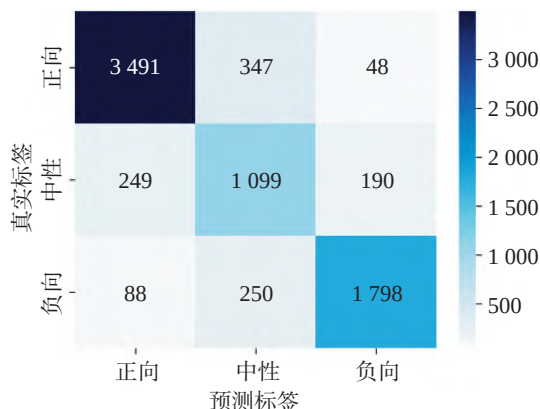


图 5 混淆矩阵

Fig. 5 Confusion matrix

格,实现竞品提取。

图6展示了对卷烟产品A的画像,结合词云图和竞品提取结果可以看出,产品A的评价数据中最常被提及的是“玉溪(软)”,提及较多的除了20元价位段的“玉溪(软)”“苏烟(五星红杉树)”“南京(精品)”外,还有同品牌不同价位段的“云烟(红)”“云烟(紫)”和“云烟(印象)”,说明产品A的主要竞品是“玉溪(软)”,该产品消费群体的主要消费区间在10~25元,同时对云烟品牌的认可度较高。从评价的整体情感倾向分布以及消费者对产品各方面的情感判断可以看出,消费者对产品A的认可度较高,认为其主要缺点在产品包装,所以产品A的生产企业可以优化产品的包装设计,进一步提高消费者的满意度。

图7展示了产品情感分析结果对比功能,实现不同产品基础信息、整体好评率及各方面好评率的横向对比,辅助卷烟生产企业开展竞品分析。



Fig. 6 Portraits of cigarette products



Fig. 7 Specifications of various brands

4 结论

采集 2006—2021 年 2 066 个国内卷烟品牌规格的消费者评价数据,建立了卷烟消费者评价数据集和情感分析模型 ECBHA,采用准确率、精确率、召回率和 $F1$ 值作为评价指标,对比 ECBHA 和传统机器学习方法(SVM、LG)、深度学习方法(CNN、DPCNN、BiLSTM、BiLSTM-Att、Transformer、BERT、ERNIE)的分类效果,结果表明:①模型 ECBHA 在卷烟消费者评价情感分类中整体准确率达到 85.29%,正向和负向情感分类的 $F1$ 值分别为 90.51% 和 86.21%,比表现最好的基线方法 ERNIE 分别提高了 3.28、2.02 和 4.77 百分点。②所有方法在中性情感分类中的表现都有所下降,但 ECBHA 仍然是准确性最高的模型并且精确率、召回率和 $F1$ 值分别比 ERNIE 提高了 7.54、3.90 和 5.32 百分点。研发卷烟消费者典型意见智能挖掘系统,实现了卷烟产品画像和产品情感分析结果对比功能。未来将针对评论标签提取开展研究,以拓展从评价中提取卷烟产品口感、价格、包装等方面标签的多样性。

参考文献

- [1] 陈晓东. 基于情感词典的中文微博情感倾向分析研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2012.
CHEN Xiaodong. Research on sentiment dictionary based emotional tendency analysis of Chinese MicroBlog [D]. Wuhan: Huazhong University of Science & Technology, 2012.
- [2] 王志涛, 於志文, 郭斌, 等. 基于词典和规则集的中文微博情感分析[J]. 计算机工程与应用, 2015, 51(8): 218–225.
WANG Zhitao, YU Zhiwen, GUO Bin, et al. Sentiment analysis of Chinese micro blog based on lexicon and rule set[J]. Computer Engineering and Applications, 2015, 51(8): 218–225.
- [3] 赵刚, 徐赞. 基于机器学习的商品评论情感分析模型研究[J]. 信息安全研究, 2017, 3(2): 166–170.
ZHAO Gang, XU Zan. Research on the sentiment analysis model of product reviews based on machine learning[J]. Journal of Information Security Research, 2017, 3(2): 166–170.
- [4] 姜杰, 夏睿. 机器学习与语义规则融合的微博情感分类方法[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2017, 53(2): 247–254.
JIANG Jie, XIA Rui. Microblog sentiment classification via combining rule-based and machine learning methods [J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis, 2017, 53(2): 247–254.
- [5] 刘寒. 基于用户评论的情感分析研究与实现[D]. 北京: 北京邮电大学, 2021.
LIU Han. Research and implementation of sentiment analysis based on user comments[D]. Beijing: Beijing University of Posts and Telecommunications, 2021.
- [6] 谭皓, 邓树文, 钱涛, 等. 基于表情符注意力机制的微博情感分析模型[J]. 计算机应用研究, 2019, 36(9): 2647–2650.
TAN Hao, DENG Shuwen, QIAN Tao, et al. Emoji-attentional neural network for microblog sentiment analysis[J]. Application Research of Computers, 2019, 36(9): 2647–2650.
- [7] 杨春霞, 韩煜, 陈启岗, 等. 基于 BERT 与注意力机制的方面级隐式情感分析模型[J]. 南京信息工程大学学报(自然科学版), 2023, 15(5): 551–560.
YANG Chunxia, HAN Yu, CHEN Qigang, et al. Aspect-based implicit sentiment analysis model based on BERT and attention mechanism[J]. Journal of Nanjing University of Information Science & Technology (Natural Science), 2023, 15(5): 551–560.
- [8] Scherer G. Smoking behaviour and compensation: A review of the literature[J]. Psychopharmacology, 1999, 145(1): 1–20.
- [9] Cahours X, Prasad K. A review of electronic cigarette use behaviour studies[J]. Beiträge zur Tabakforschung International/Contributions to Tobacco Research, 2018, 28(2): 81–92.
- [10] Lau R, Underly R. Towards an industry standard for interoperability of product use behaviour data from connected devices[C]//Proceedings of the CORESTA Congress. Edinburgh: CORESTA, 2024: 154.
- [11] 蔡波, 张天栋, 叶长文, 等. 基于网络评论和问卷调查的卷烟消费体验感官评价指标分析[J]. 中国烟草学报, 2017, 23(5): 106–113.
CAI Bo, ZHANG Tiandong, YE Changwen, et al. Analysis of consumer experienced cigarette sensory evaluation indexes based on network comments and questionnaires[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2017, 23(5): 106–113.
- [12] 杨春晓, 张鹤馨, 黄家雯, 等. 卷烟在线评论的文本情感分析[J]. 中国烟草学报, 2020, 26(2): 92–100.
YANG Chunxiao, ZHANG Hexin, HUANG Jiawen, et al. Text sentiment analysis of online cigarette reviews [J]. Acta Tabacaria Sinica, 2020, 26(2): 92–100.
- [13] Zhang Z Y, Han X, Liu Z Y, et al. ERNIE: Enhanced language representation with informative entities[C]//Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Florence: Association for Computational Linguistics, 2019: 1441–1451.
- [14] Kim Y. Convolutional neural networks for sentence

- classification[C]//Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Doha: Association for Computational Linguistics, 2014: 1746–1751.
- [15] Peng Z, Qi Z Y, Zheng S C, et al. Text classification improved by integrating bidirectional LSTM with two-dimensional max pooling[C]//Proceedings of the 26th International Conference on Computational Linguistics. Osaka: Association for Computational Linguistics, 2016: 3485–3495.
- [16] Yang Z C, Yang D Y, Dyer C, et al. Hierarchical attention networks for document classification[C]//Proceedings of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics. San Diego: Association for Computational Linguistics, 2016: 1480–1489.
- [17] Mikolov T, Chen K, Corrado G, et al. Efficient estimation of word representations in vector space[EB/OL]. (2013–01–16) [2025–03–07]. <https://arxiv.org/abs/1301.3781>.
- [18] Hochreiter S, Schmidhuber J. Long short-term memory[J]. Neural Computation, 1997, 9(8): 1735–1780.
- [19] 於雯, 周武能. 基于 LSTM 的商品评论情感分析[J]. 计算机系统应用, 2018, 27(8): 159–163.
- YU Wen, ZHOU Wuneng. Sentiment analysis of commodity reviews based on LSTM[J]. Computer Systems & Applications, 2018, 27(8): 159–163.
- [20] 李科. 基于多元特征融合和 LSTM 神经网络的中文评论情感分析[D]. 太原: 太原理工大学, 2017.
- LI Ke. Sentiment analysis of Chinese reviews based on multi-feature fusion and LSTM neural network[D]. Taiyuan: Taiyuan University of Technology, 2017.
- [21] Jelodar H, Wang Y L, Orji R, et al. Deep sentiment classification and topic discovery on novel coronavirus or COVID-19 online discussions: NLP using LSTM recurrent neural network approach[J]. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2020, 24(10): 2733–2742.
- [22] 程正双, 王亮. 基于支持向量机的网络评论情感分析方法[J]. 电子技术与软件工程, 2019(16): 3–4.
- CHENG Zhengshuang, WANG Liang. Sentiment analysis method for online comments based on support vector machine[J]. Electronic Technology & Software Engineering, 2019(16): 3–4.
- [23] Ramadhan W P, Novianty S T M T A, Setianingsih S T M T C. Sentiment analysis using multinomial logistic regression[C]//Proceedings of the International Conference on Control, Electronics, Renewable Energy and Communications. Yogyakarta: IEEE, 2017: 46–49.
- [24] Johnson R, Zhang T. Deep pyramid convolutional neural networks for text categorization[C]//Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Vancouver: Association for Computational Linguistics, 2017: 562–570.
- [25] Wang Y Q, Huang M L, Zhu X Y, et al. Attention-based LSTM for aspect-level sentiment classification[C]//Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Austin: Association for Computational Linguistics, 2016: 606–615.
- [26] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[C]//Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems. Long Beach: Curran Associates Inc., 2017: 6000–6010.
- [27] Devlin J, Chang M W, Lee K, et al. BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding[C]//Proceedings of the Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics. Minneapolis: Association for Computational Linguistics, 2019: 4171–4186.
- [28] 王锐, 郑新章, 宗国浩, 等. 融合 BiLSTM 和注意力机制的卷烟消费者评价情感分类方法[J]. 烟草科技, 2022, 55(11): 106–112.
- WANG Rui, ZHENG Xinzhang, ZONG Guohao, et al. An emotion classification method for cigarette consumers' evaluation based on combination of BiLSTM and Attention Mechanism[J]. Tobacco Science & Technology, 2022, 55(11): 106–112.

责任编辑 张玉聪